

Trabalhando com imagens coloridas

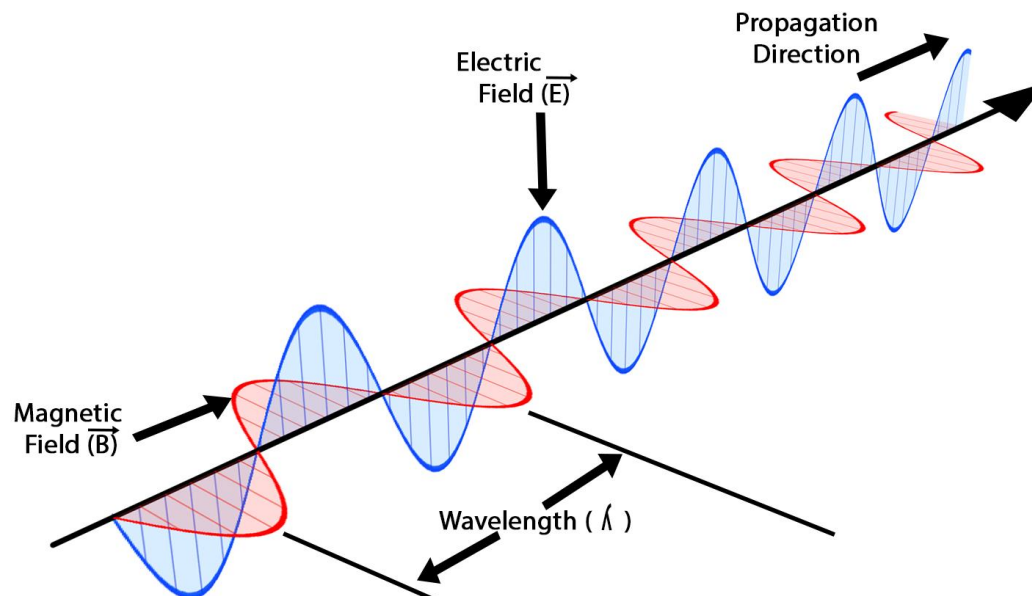
CESAR HENRIQUE COMIN

Sumário

- [Ondas eletromagnéticas](#)
- [Espaços de cores](#)
- [Imagens RGB e RGBA](#)
- [Processamento de imagens coloridas](#)

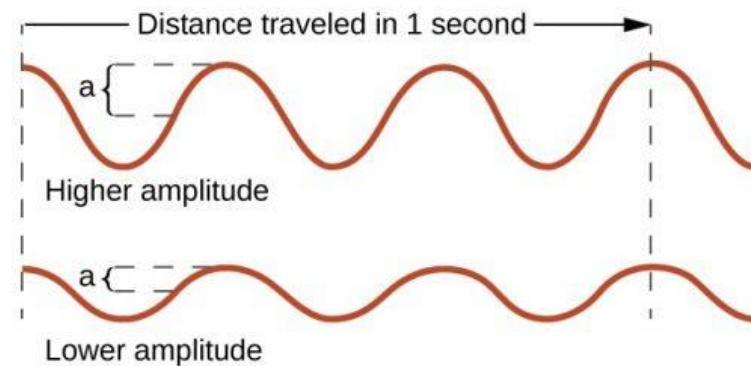
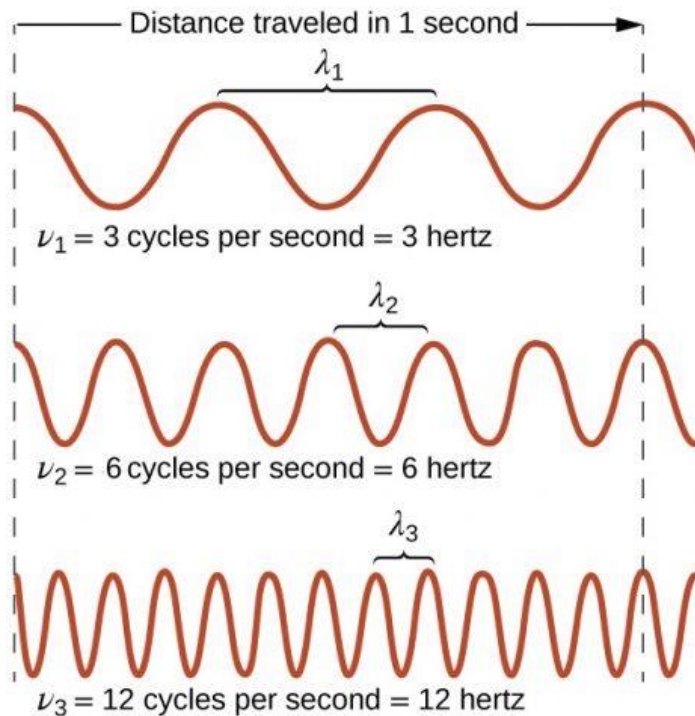
Ondas eletromagnéticas

- Uma **onda eletromagnética** consiste em um campo elétrico e um campo magnético que se propagam em uma determinada direção
- Ondas eletromagnéticas também são chamadas de **radiação eletromagnética**



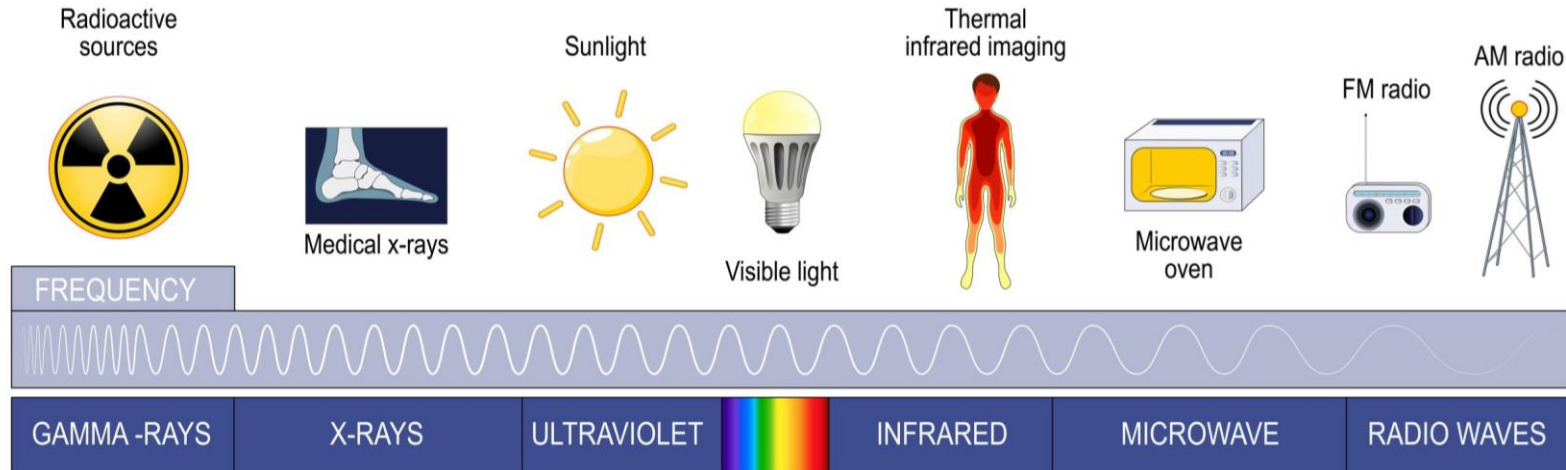
Ondas eletromagnéticas

- Ondas eletromagnéticas possuem uma direção, uma amplitude e um comprimento de onda
- A frequência é dada por $f = \frac{c}{\lambda}$, onde c é a velocidade da luz e λ o comprimento de onda



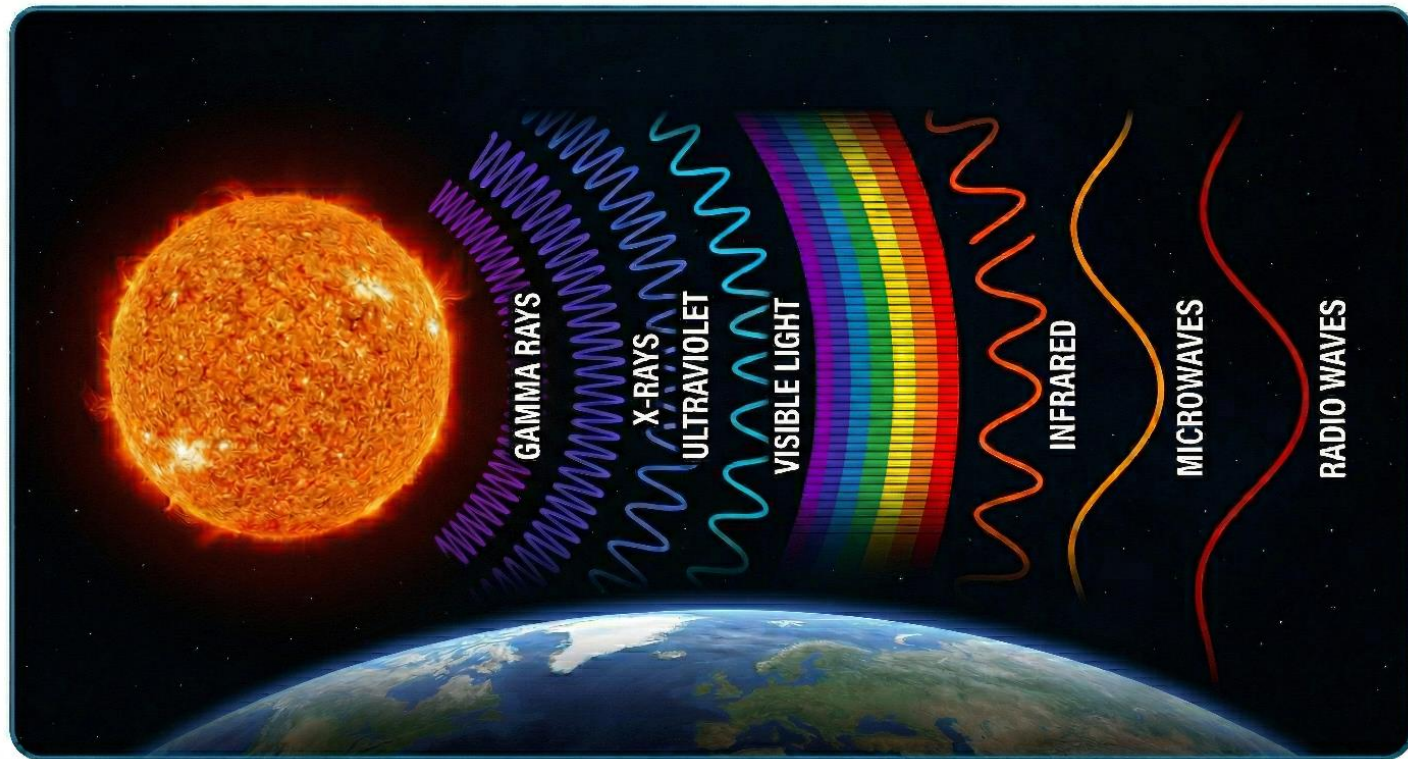
Ondas eletromagnéticas

- Comprimentos de onda distintos dão origem a ondas com propriedades distintas e, por isso, recebem nomes específicos



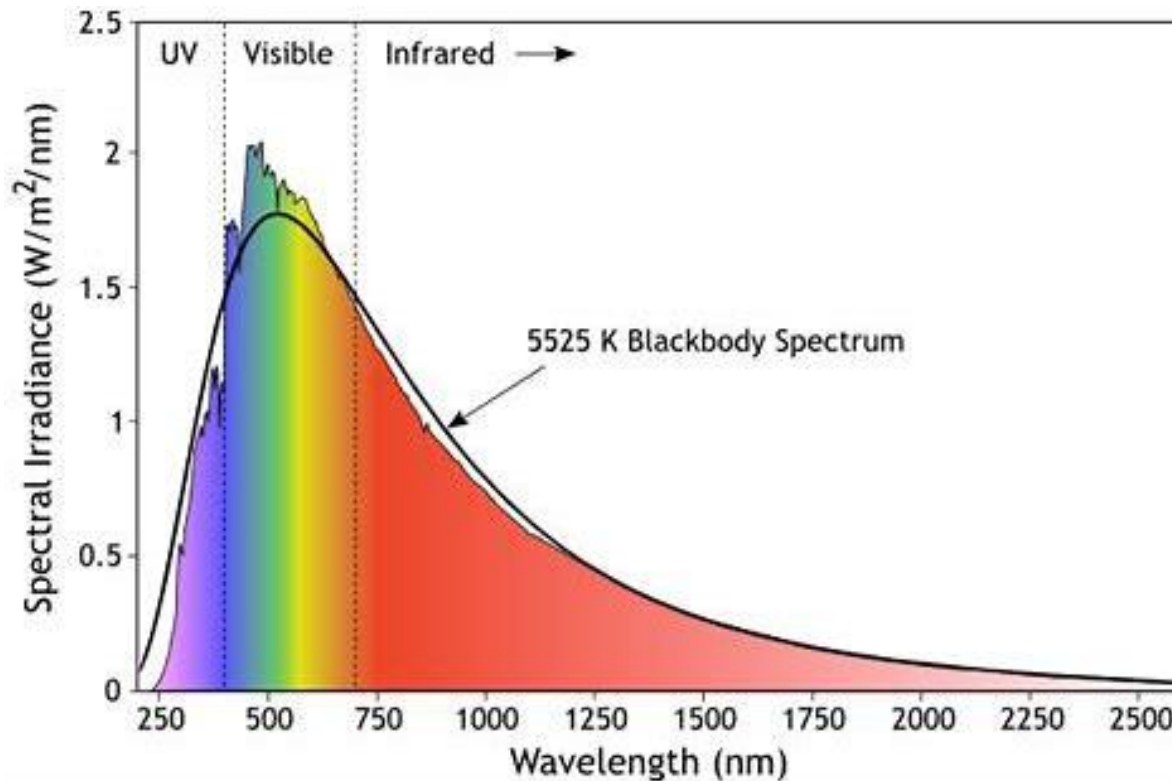
Ondas eletromagnéticas

- Fontes de luz emitem radiação/ondas de diversos comprimentos



Ondas eletromagnéticas

- Quantidade de ondas emitidas pelo sol em função do comprimento de onda:



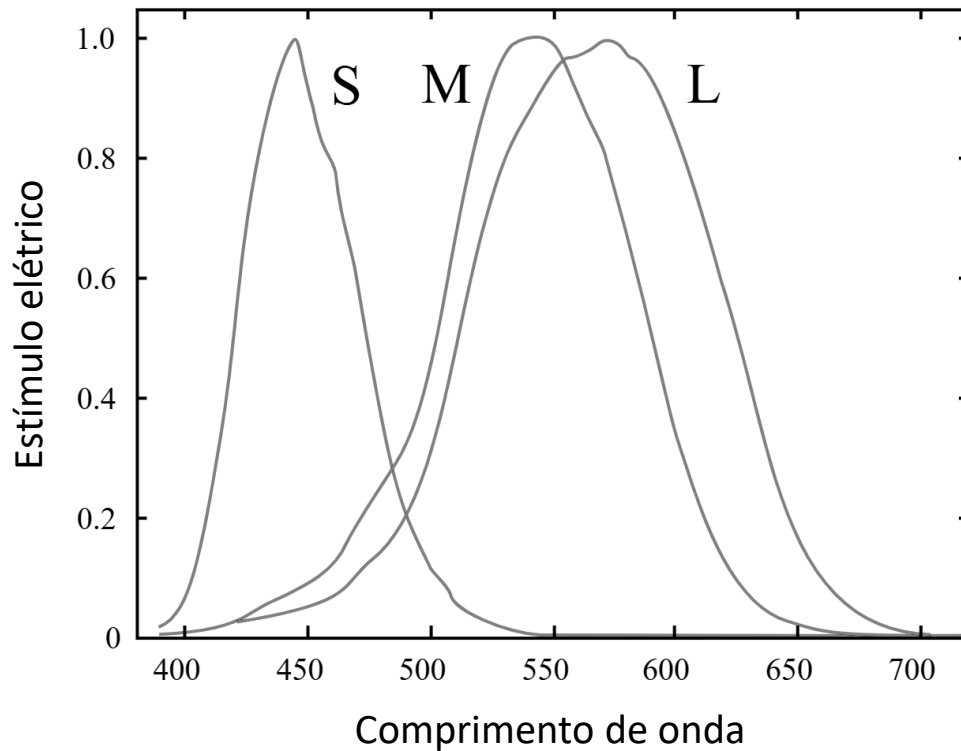
- Essa curva é chamada de **densidade espectral**

Ondas eletromagnéticas

- O olho humano possui três tipos de cones (receptores de cor):
 - S (Short): Comprimentos de onda curtos
 - M (Medium): Comprimentos de onda médios
 - L (Long): Comprimentos de onda longos

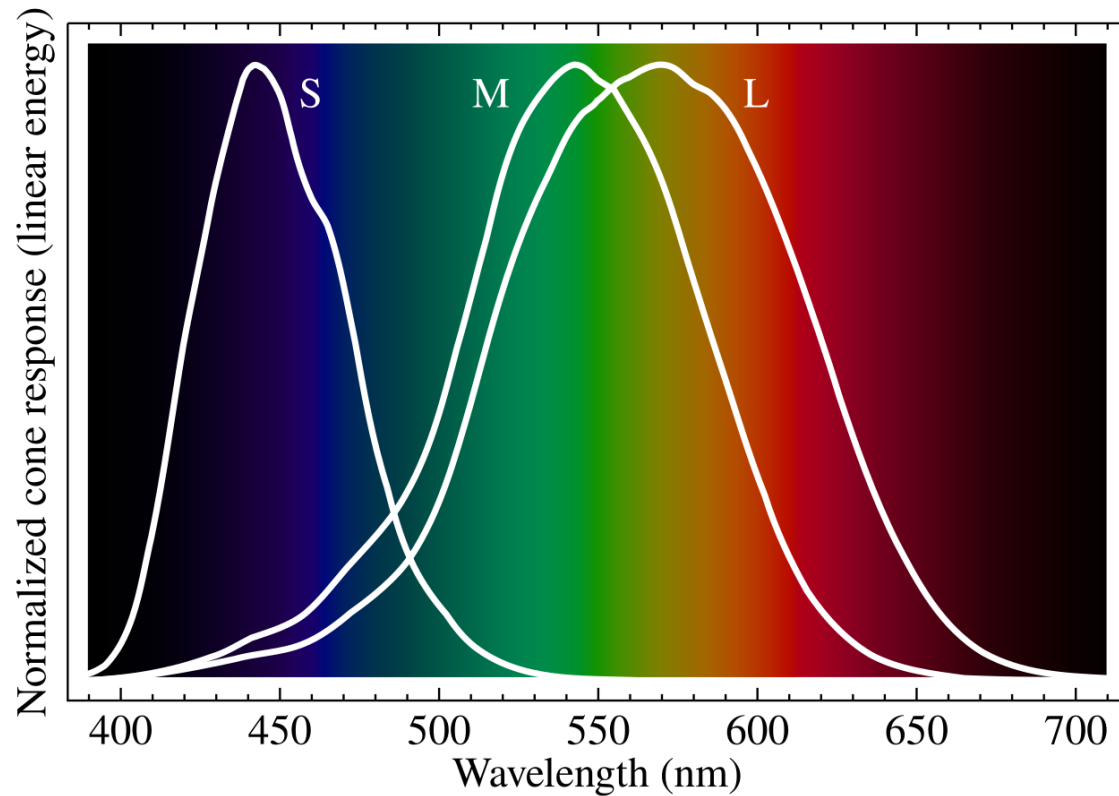
Ondas eletromagnéticas

- Sensibilidade de cada tipo de cone em relação a diferentes comprimentos de onda:



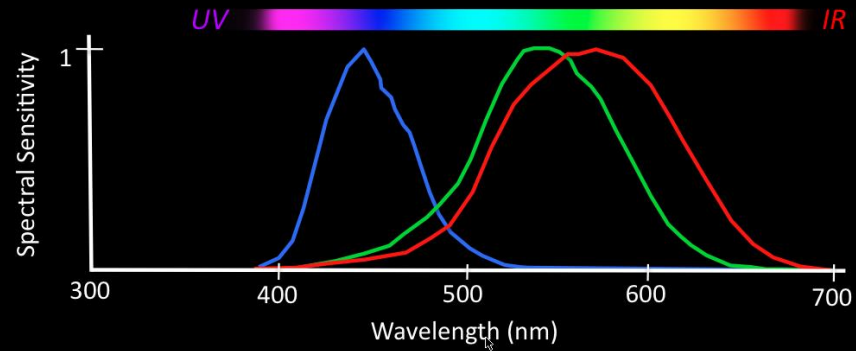
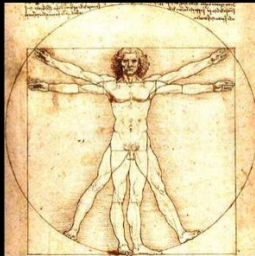
Ondas eletromagnéticas

- As ondas curtas, médias e longas foram "nomeadas" pelos humanos como, respectivamente, azul, verde e vermelho.

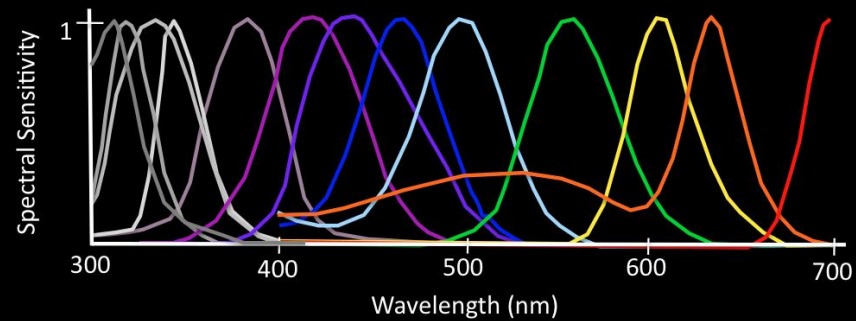


Ondas eletromagnéticas

Homo sapiens



Neogonodactylus oestedii



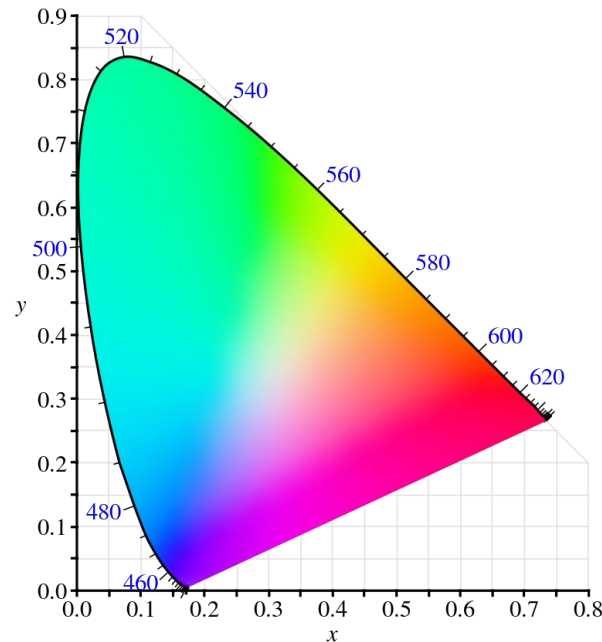
Marshall *et al.*, 2007; Marshall and Oberwinkler, 1999

Espaços de cores

- Cores monocromáticas ou espectrais: Formadas por um único comprimento de onda. São muitas vezes chamadas de cores puras
- Cores policromáticas ou não-espectrais: São formadas pela combinação de dois ou mais comprimentos de ondas
- Como saber se a cor de um objeto capturada por uma câmera é igual à cor emitida por um monitor?

Espaços de cores

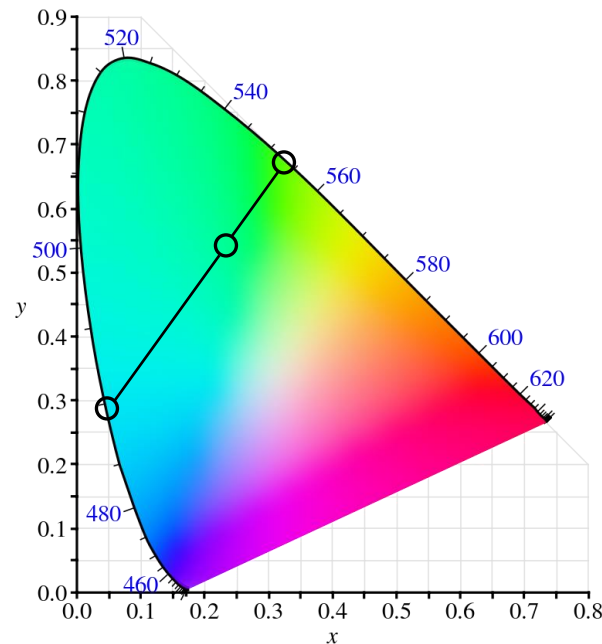
- Diagrama cromático CIE 1931:



- O diagrama é uma forma de traduzir comprimentos de onda em valores digitais representáveis pelo computador
- A borda do diagrama representa as cores "puras" percebidas por humanos, isto é, um estímulo contendo somente um comprimento de onda

Espaços de cores

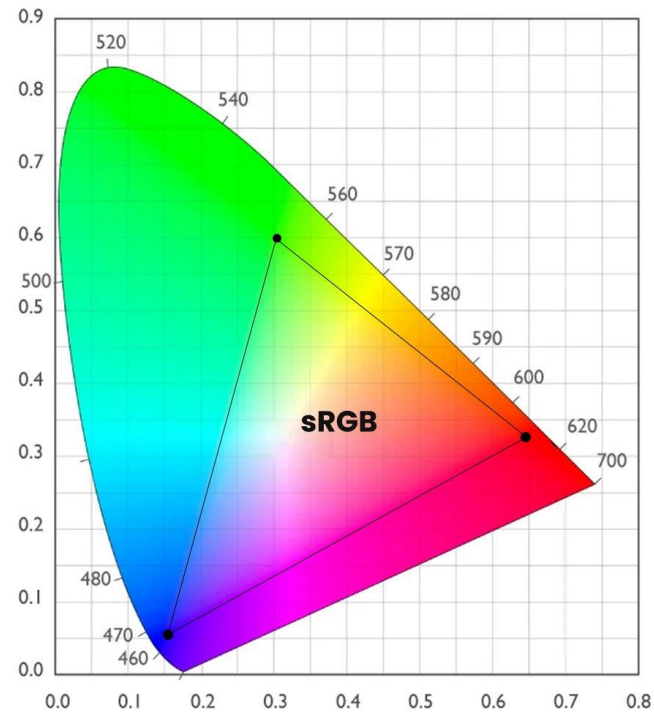
- Cores fora da borda são formadas pela combinação de duas cores puras



- O diagrama cromático CIE 1931 mostra todas as cromaticidades (matiz e saturação) que o olho humano consegue perceber.
- Ele não mostra a Luminância (brilho)

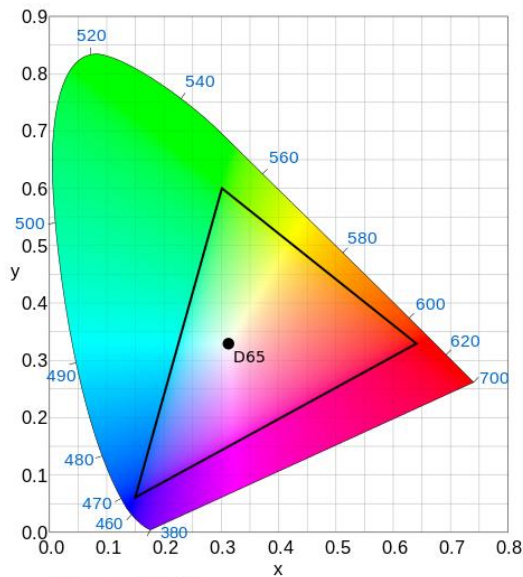
Espaços de cores

- Um espaço de cores é formado pela escolha de três cores primárias, formando um triângulo
- Qualquer cor no espaço pode ser descrita pela combinação das três cores primárias

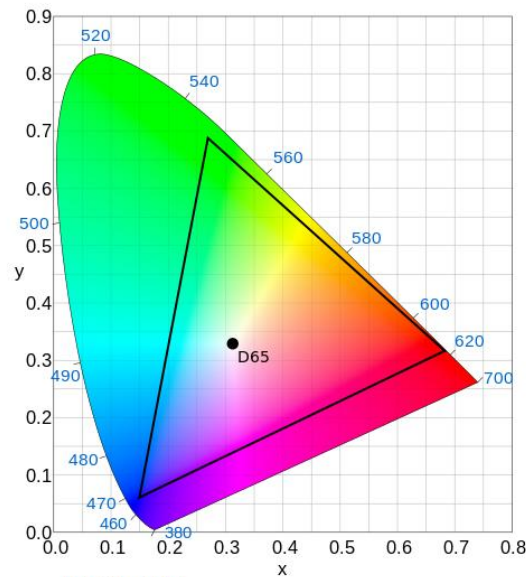


Espaços de cores

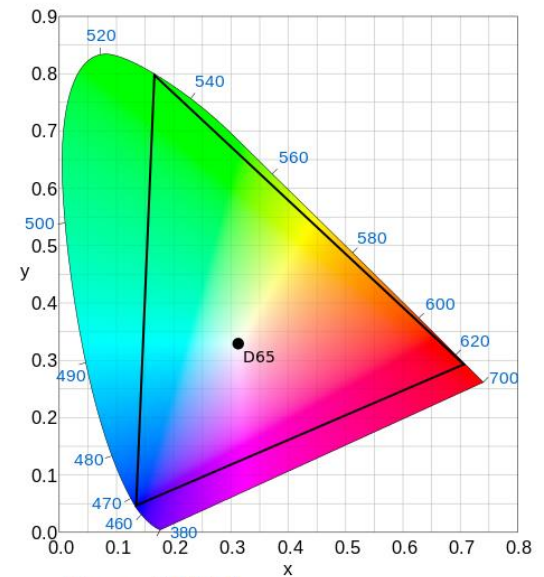
- Displays comuns possuem o espaço sRGB ou Rec. 709, a maior perda desse espaço está na cor verde
- Displays de alto desempenho possuem o espaço DCI-P3
- Alguns displays profissionais possuem o espaço Rec. 2020



Rec. 709
35% do
espectro visível



DCI-P3
45% do
espectro visível



Rec. 2020
75% do
espectro visível

Imagens coloridas

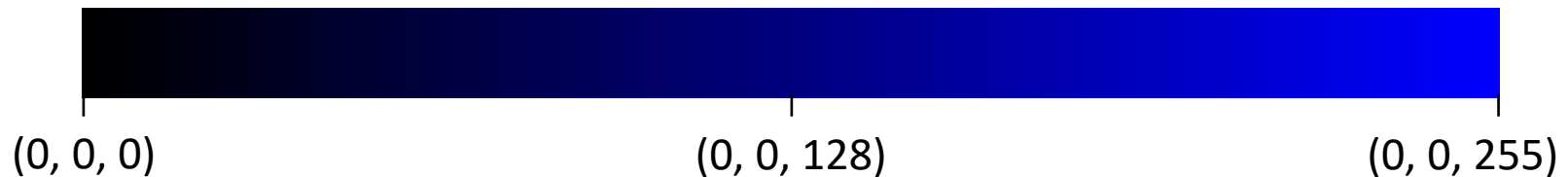
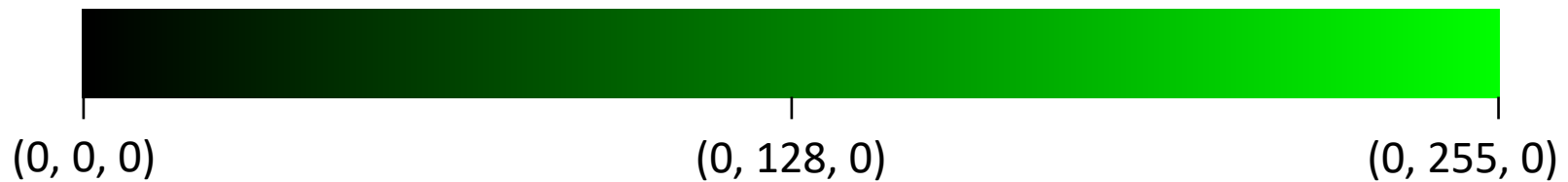
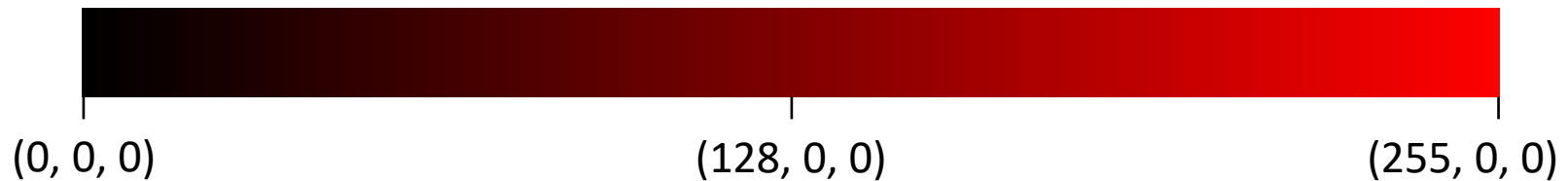
- Normalmente, imagens coloridas possuem dois formatos:
 - RGB
 - RGBA
- Veremos primeiro o padrão RGB

Imagens RGB

- No padrão RGB, cada cor é formada por três cores primárias: vermelho, verde e azul
- Cada cor primária representa um canal de cor da imagem
- Em profundidade de 8 bits, cada canal pode possuir 256 tons da respectiva cor primária

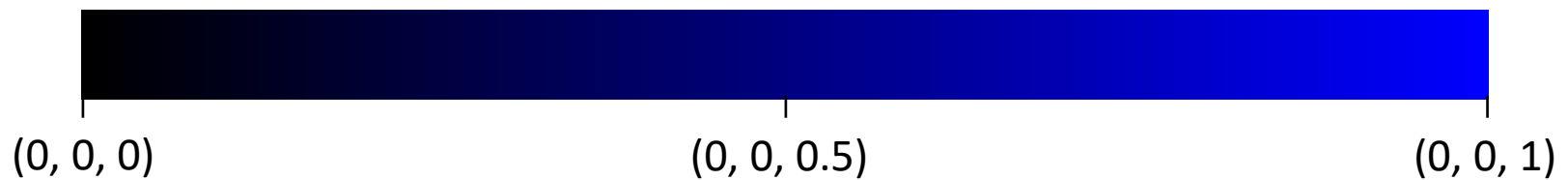
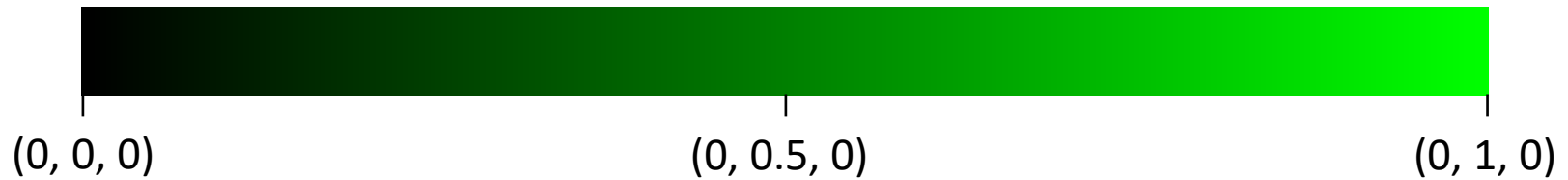
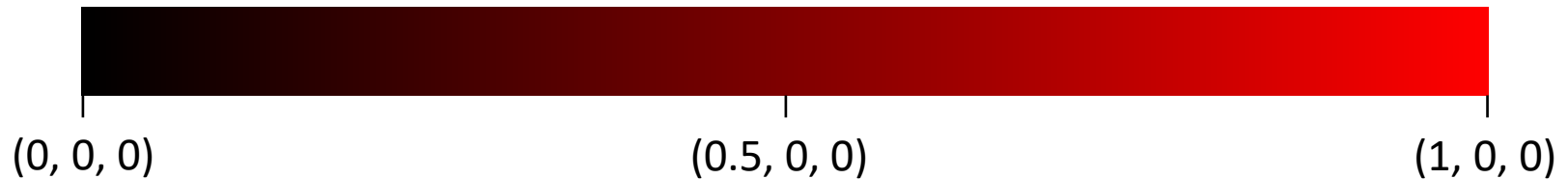
Imagens RGB

- No padrão RGB, cada cor é formada por três cores primárias: vermelho, verde e azul
- Cada cor primária representa um canal de cor da imagem
- Em profundidade de 8 bits, cada canal pode possuir 256 tons da respectiva cor primária



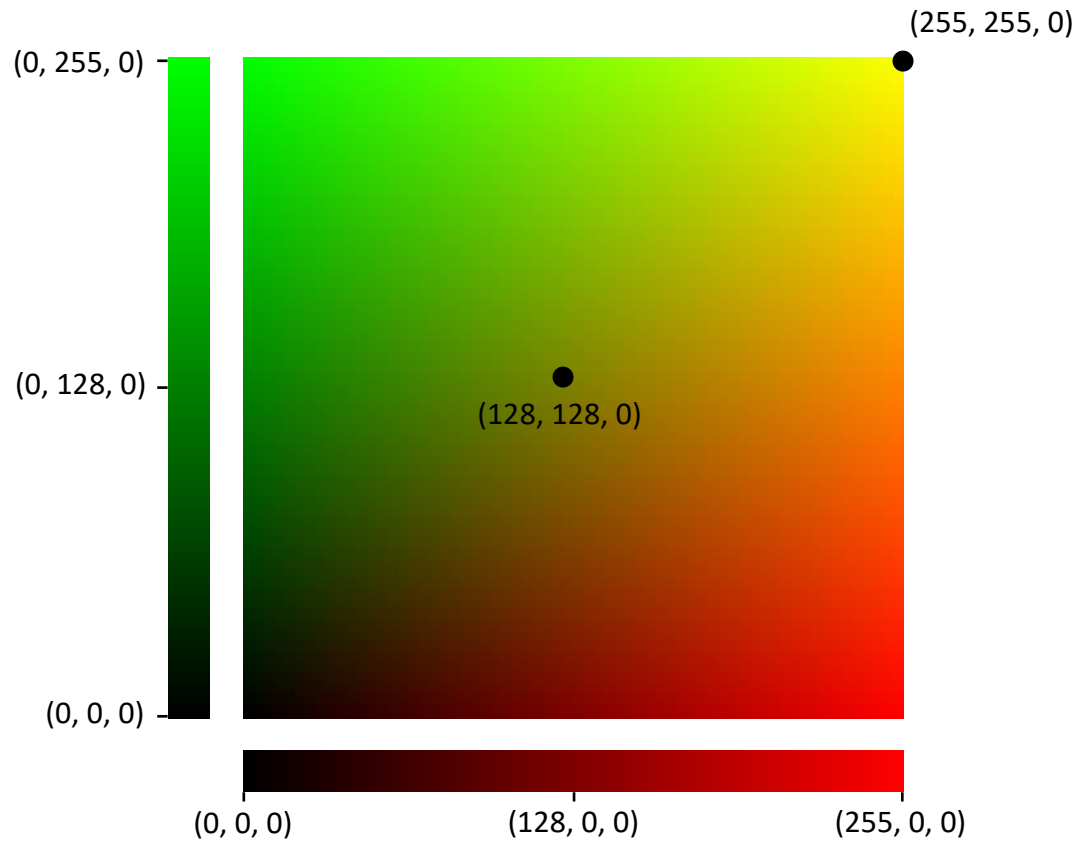
Imagens RGB

- Ao invés de representar os valores de cores entre 0 e 255, muitas vezes eles são normalizados entre 0 e 1:

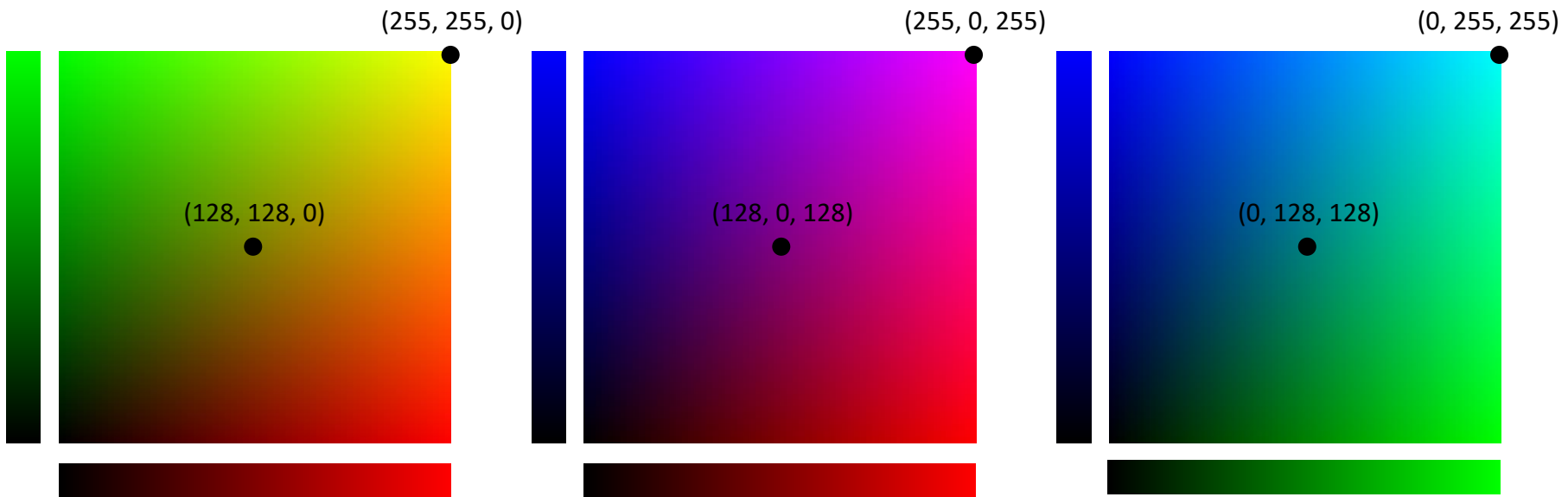


Imagens RGB

- A combinação de duas cores gera $256^2 = 65536$ cores possíveis

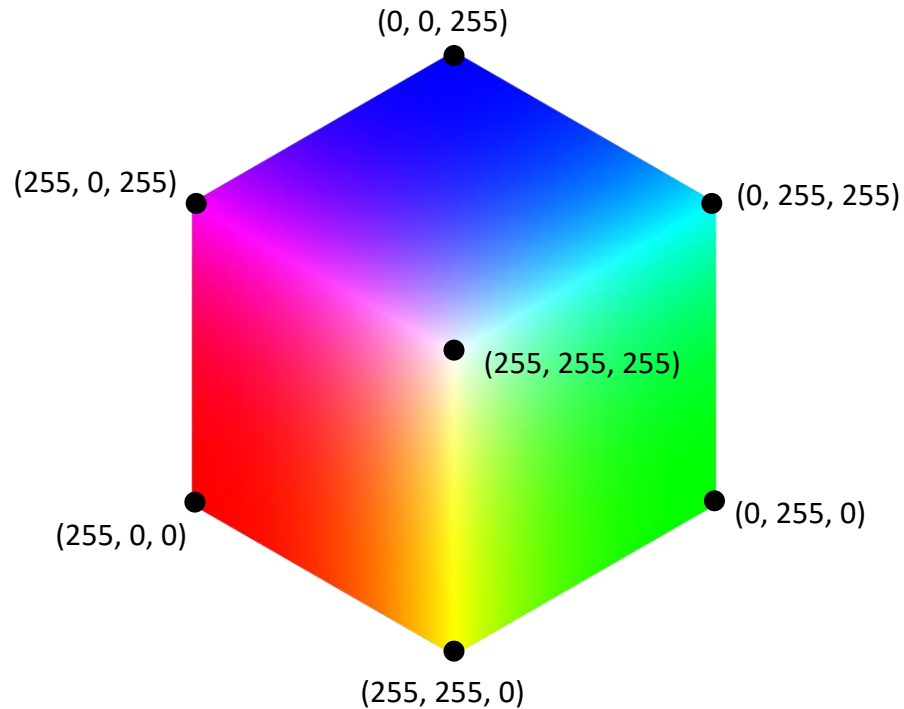


Imagens RGB



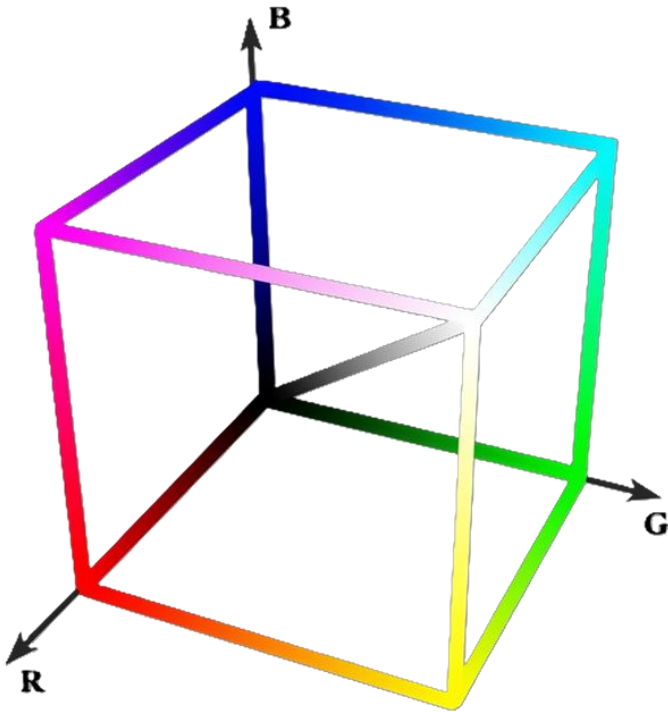
Imagens RGB

- A combinação das três cores primárias gera $256^3 = 16777216$ cores possíveis



Imagens RGB

- Quando os três valores de cores são iguais, a cor resultante é um nível de cinza
- Isso equivale à diagonal do cubo RGB:



(0, 0, 0): Preto
(50, 50, 50): Cinza escuro
(128, 128, 128): Cinza
(200, 200, 200): Cinza claro
(255, 255, 255): Branco

Representação hexadecimal

- Como os valores de cores vão de 0 a 255, é comum representá-los em hexadecimal

Decimal	Hexadecimal
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

Decimal	Hexadecimal
16	10
17	11
...	...
31	1F
32	20
33	21
...	...
159	9F
160	A0
161	A1
...	...
254	FE
255	FF

Representação hexadecimal

- Como os valores de cores vão de 0 a 255, em alguns contextos é comum representá-los em hexadecimal:

Exemplos

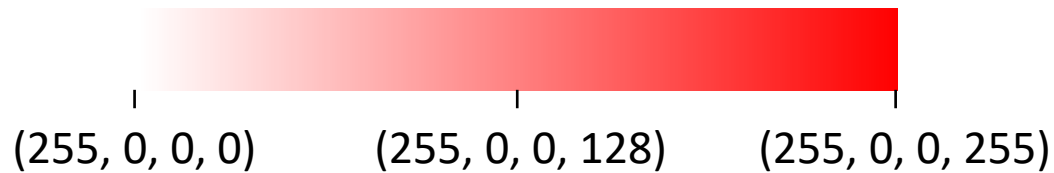
(15, 0, 0) -> 0F 00 00

(255, 0, 0) -> FF 00 00

(44, 210, 85) -> 2C D2 55

Imagens RGBA

- Alguns formatos de imagem, como o png, suportam um **quarto** canal chamado alpha
- Esse canal indica a transparência do pixel
- 0: totalmente transparente
- 255: totalmente opaco

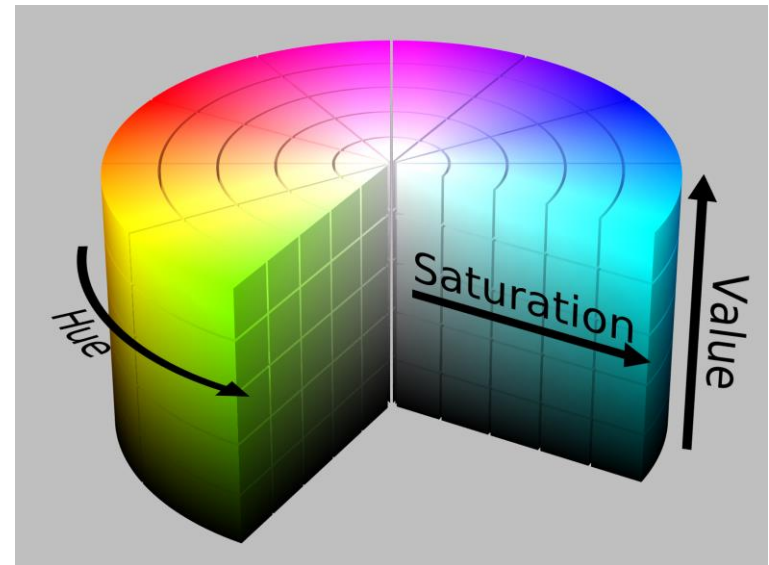


Exemplo de efeito de transparência:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do

Espaço de cores HSV

- Outros espaços de cores existem, e são utilizados em situações específicas
- Por exemplo, o HSV: Hue, Saturation e Value
- Hue:
 - Matiz ou tonalidade. Definição formal:
O grau em que um estímulo pode ser descrito como semelhante ou diferente de estímulos que são descritos como vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta.
- Value:
 - Variação do preto até a cor "pura" definida pelo hue
- Saturation
 - Variação do branco até a cor "pura" definida pelo hue



Transformações de imagens coloridas

- Uma imagem colorida I é um vetor de dimensões $N \times M \times 3$, onde N e M são o número de linhas e colunas
- Equivalentemente, a imagem pode ser representada por 3 matrizes I_c de tamanho $N \times M$, onde $c \in \{1,2,3\}$
- Cada canal pode ser transformado de forma independente, ou em alguns casos eles podem ser combinados

Transformações de imagens coloridas

- Por exemplo, a transformação gama pode ser aplicada de forma independente em cada canal, com coeficientes γ_1, γ_2 e γ_3 :

$$I'_c = a I_c^{\gamma_c}$$

- A filtragem de suavização também pode ser aplicada de forma independente:

$$I'_c = w \star I_c$$

Trabalhando com imagens coloridas e diferentes formatos de imagens

O notebook “**6 - Imagens coloridas e formatos de imagem**” possui alguns exemplos de processamento de imagens coloridas e de leitura de imagens